CORRIGÉ · PROBLÈME · ANNALES SPÉ

Un cas particulier : toutes les racines stables

Énoncé

Notations. $n \geqslant 1$. $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, $\mathcal{S}_n(\mathbb{R})$, $\mathcal{D}_n(\mathbb{R})$, $\mathrm{GL}_n(\mathbb{R})$: matrices carrées (resp. symétriques, diagonales, inversibles) réelles de taille n. $\pi(M)$ est le nombre de valeurs propres réelles strictement positives de M, comptées avec multiplicité ($\pi(I_n) = n$). $f \wedge g$ est le PGCD. $\sigma(f)$ est le nombre de racines réelles de f dans $]-1;1[$, comptées avec multiplicité. Un réel α est une **racine stable** de f si $\alpha \neq 0$ et $f(\alpha) = f(\alpha^{-1}) = 0$. Si $f = \sum_{k=0}^{m} a_k X^k$ est de degré m, son **polynôme réciproque** est $f_0 = \sum_{k=0}^{m} a_{m-k} X^k$. $U = (1\ 0\ \cdots\ 0)^\top$; $S \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ a pour coefficients $S_{i,j} = \delta_{i+1,j}$ (des 1 juste au-dessus de la diagonale) ; pour tout polynôme réel f, $J(f) = f_0(S)^\top f_0(S) - f(S)^\top f(S) \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R})$.

$p = \sum_{k=0}^{n} a_k X^k$ ($a_n \neq 0$) est scindé sur $\mathbb{R}$, de racines $\alpha_1 \leqslant \cdots \leqslant \alpha_n$ (avec multiplicité). Objectif : montrer $\sigma(p) = \pi(J(p))$ quand $J(p)$ est inversible (critère de Schur-Cohn), puis compter les racines de p dans $]-1;1[$ dans le cas général.

F. Un cas particulier

On suppose, comme aux questions 3 à 5, que toutes les racines de p sont stables et de multiplicité 1 ; $h = Xp'$ et $p = \lambda p_0$ avec $\lambda \in \{-1, 1\}$.

1. Montrer que $J(h)$ est inversible.
2. Montrer qu'il existe $\eta > 0$ tel que, pour tout $r \in]1-\eta;1[$, le polynôme $p(rX)$ est scindé, admet exactement $\sigma(p)$ racines dans $]-1;1[$ et ne possède aucune racine stable.

Pour $r > 0$, on note $F(r) = J(p(rX))$.

1. Montrer que $\lim\limits_{r \to 1^-} \pi\Big(\dfrac{n}{2(r-1)} F(r)\Big) = n - \sigma(p)$.
2. Justifier que $F : \mathbb{R}_+^* \to \mathcal{S}_n(\mathbb{R})$ est dérivable et que
$$F'(1) = 2n\, p(S)^\top p(S) - 2S^\top p'(S)^\top p(S) - 2p(S)^\top p'(S) S.$$
3. En déduire, à l'aide de la question 4, que $\dfrac{n}{2(r-1)} F(r) = J(h) + o(1)$ quand $r \to 1$.

On admet que l'application qui à $M \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R})$ associe la liste de ses valeurs propres rangées dans l'ordre décroissant est continue.

1. En déduire que $\sigma(p) = n - 1 - \pi(J(p'))$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $p = \lambda p_0$ donc $J(p) = 0$: on perturbe p en $p(rX)$.
- $J(h)$ est inversible et $\frac{n}{2(r-1)}F(r) \to J(h)$.

Ce qu'on te demande. Calculer $\sigma(p)$ alors que $J(p) = 0$ ne donne aucune information, grâce à une perturbation $r \to 1^-$.

Corrigé

Question 21

Étape 1. Q21. J(h) est inversible

Si α était racine stable de h : $\alpha \neq 0$, $h(\alpha) = h(1/\alpha) = 0$ donne $p'(\alpha) = p'(1/\alpha) = 0$ (on divise par α et $1/\alpha$, non nuls) : racine stable de p', ce qui contredit Q5. h est scindé (p' l'est) de degré n et sans racine stable : par Q20, $J(h)$ est inversible.

Question 22

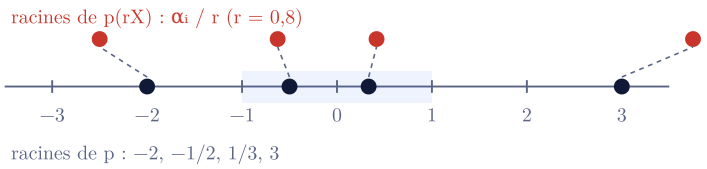
Étape 1. Q22. Les racines de p(rX)

Pour $r \in]0,1[$: $p(rX) = a_n \prod_i (rX - \alpha_i) = a_n r^n \prod_i \left(X - \frac{\alpha_i}{r}\right)$, scindé de racines $\frac{\alpha_i}{r}$, distinctes.

Racines dans $]-1;1[$**.** Si $|\alpha_i| \geqslant 1$, alors $\left|\frac{\alpha_i}{r}\right| > |\alpha_i| \geqslant 1$: la racine reste hors de $]-1;1[$. Si $|\alpha_i| < 1$, $\frac{\alpha_i}{r} \in]-1;1[\iff r > |\alpha_i|$. Posons $\rho = \max\{|\alpha_i| : |\alpha_i| < 1\}$ (et $\rho = 0$ s'il n'y en a pas) ; pour $r > \rho$, $p(rX)$ a exactement $\sigma(p)$ racines dans $]-1;1[$.

Pas de racine stable. Une racine stable de $p(rX)$ s'écrit $\frac{\alpha_i}{r}$ avec $\frac{r}{\alpha_i} = \frac{\alpha_j}{r}$, soit $r^2 = \alpha_i\alpha_j$. L'ensemble $\Pi = \{\alpha_i\alpha_j : \alpha_i\alpha_j < 1\}$ est fini ; posons $\rho' = \max\left(\{\sqrt{t} : t \in \Pi,\ t \geqslant 0\} \cup \{0\}\right) < 1$. Pour $r \in]\rho', 1[$, $r^2 \notin \Pi$ et $r^2 < 1$, donc $r^2 \neq \alpha_i\alpha_j$ pour tous i, j.

Avec $\eta = 1 - \max(\rho, \rho') > 0$, tout $r \in]1-\eta; 1[$ convient.



Remplacer p par $p(rX)$ ($r < 1$) écarte les racines de 0. Pour r assez proche de 1, celles qui étaient dans $]-1;1[$ (zone grisée) y restent, et celles qui étaient dehors restent dehors.

Question 23

Étape 1. Q23. Le signe de F(r) pour r proche de 1

Soit $r \in]1-\eta;1[$. Par Q22, $p(rX)$ est scindé de degré n sans racine stable : $F(r) = J(p(rX))$ est inversible (Q20) et, par Q18, $\pi(F(r)) = \sigma(p(rX)) = \sigma(p)$.

Comme $c = \frac{n}{2(r-1)} < 0$, les valeurs propres de $cF(r)$ sont les $c\mu$, μ valeur propre de $F(r)$, avec les mêmes multiplicités : $c\mu > 0 \iff \mu < 0$. $F(r)$ étant inversible et diagonalisable, elle a $n - \pi(F(r))$ valeurs propres < 0. Donc

$$\forall r \in]1-\eta;1[, \qquad \pi\Big(\frac{n}{2(r-1)}F(r)\Big)$$

$$= n - \sigma(p),$$

fonction constante sur $]1-\eta;1[$: sa limite en 1^- vaut $n - \sigma(p)$.

Question 24

Étape 1. Q24. Dérivée de F en 1

Réciproque de $q = p(rX)$ (de degré n, coefficient dominant $a_n r^n$). Pour $x \neq 0$, avec Q1 et $p_0 = \lambda p$:

$$q_0(x) = x^n q(1/x) = x^n p(r/x) = r^n \Big(\frac{x}{r}\Big)^n p\Big(\frac{r}{x}\Big)$$

$$= r^n p_0\Big(\frac{x}{r}\Big) = \lambda r^n p\Big(\frac{x}{r}\Big).$$

Donc $q_0(S) = \lambda r^n p(S/r)$ et, comme $\lambda^2 = 1$:

$$F(r) = r^{2n} p\Big(\frac{S}{r}\Big)^\top p\Big(\frac{S}{r}\Big) - p(rS)^\top p(rS).$$

Dérivabilité. Les coefficients de $p(S/r) = \sum_k a_k r^{-k} S^k$ et de $p(rS)$ sont des fonctions rationnelles de r sans pôle sur $\mathbb{R}_+^*$: F est dérivable (coefficient par coefficient) et à valeurs symétriques.

Dérivées. $\frac{d}{dr}p(rS) = \sum_k k a_k r^{k-1} S^k$, qui vaut $Sp'(S)$ en $r=1$; $\frac{d}{dr}p(S/r) = -\sum_k k a_k r^{-k-1} S^k$, qui vaut $-Sp'(S)$ en $r=1$; $\frac{d}{dr} r^{2n} = 2n r^{2n-1}$. Par la règle de Leibniz pour les produits de matrices, en $r=1$:

$$\begin{aligned} F'(1) = 2n p(S)^\top p(S) &- (Sp'(S))^\top p(S) - p(S)^\top Sp'(S) \\ &- (Sp'(S))^\top p(S) - p(S)^\top Sp'(S). \end{aligned}$$

Comme S et $p'(S)$ commutent, $(Sp'(S))^\top = (p'(S)S)^\top = S^\top p'(S)^\top$ et $p(S)^\top Sp'(S) = p(S)^\top p'(S)S$:

$$F'(1) = 2n\,p(S)^\top p(S) - 2S^\top p'(S)^\top p(S) - 2p(S)^\top p'(S)S.$$

Question 25

Étape 1. Q25. Équivalent de F(r) en 1

$F(1) = 0$: $J(p) = p_0(S)^\top p_0(S) - p(S)^\top p(S) = \lambda^2 p(S)^\top p(S) - p(S)^\top p(S) = 0$.

Par Taylor-Young, $F(r) = (r-1)F'(1) + o(r-1)$, donc $\frac{n}{2(r-1)}F(r) = \frac{n}{2}F'(1) + o(1)$.

Calcul de $J(h)$. $h(S) = Sp'(S)$ et, par Q4, $h_0(S) = \lambda(np(S) - Sp'(S))$. Notons $A = p(S)$ et $B = Sp'(S)$:

$$J(h) = (nA - B)^\top(nA - B) - B^\top B$$

$$= n^2A^\top A - nA^\top B - nB^\top A.$$

Or $\frac{n}{2}F'(1) = n^2A^\top A - nB^\top A - nA^\top B$ (avec $S^\top p'(S)^\top = B^\top$ et $p'(S)S = B$). Donc

$$\frac{n}{2(r-1)}F(r) = J(h) + o(1) \qquad (r \to 1).$$

Question 26

Étape 1. Q26. Compter avec la dérivée

π est localement constante près d'une matrice inversible. Soit $M_0 \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R})$ inversible, de valeurs propres $\mu_1 \geqslant \cdots \geqslant \mu_n$, aucune nulle, et $\varepsilon = \min_k |\mu_k| > 0$. Par la continuité admise, si $M \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R})$ est assez proche de M_0, ses valeurs propres ordonnées ν_k vérifient $|\nu_k - \mu_k| < \varepsilon$, donc ν_k a le signe de μ_k : $\pi(M) = \pi(M_0)$.

Application. $J(h)$ est inversible (Q21) et $\frac{n}{2(r-1)}F(r) \to J(h)$ (Q25) ; donc, pour r assez proche de 1^-, $\pi\big(\frac{n}{2(r-1)}F(r)\big) = \pi(J(h))$. Avec Q23 : $n - \sigma(p) = \pi(J(h))$.

Calcul de $\pi(J(h))$. Par Q18 (Q21 : $J(h)$ inversible), $\pi(J(h)) = \sigma(h)$. Les racines de $h = Xp'$ sont $0 \in]-1;1[$ et celles de p', donc $\sigma(h) = 1 + \sigma(p')$.

Calcul de $\sigma(p')$. p' est scindé de degré $n-1$, sans racine stable (Q5). Attention : $J(p')$ est une matrice de taille n et de rang au plus $n-1$, donc elle n'est **pas** inversible et Q18 ne s'applique pas directement ; c'est le lemme (L) (fin de Q20) qui donne $\sigma(p') = \pi(J(p'))$. (Si l'on calcule $J(p')$ en taille $n-1$, c'est Q18 en dimension $n-1$ qui donne la même égalité.)

Finalement $n - \sigma(p) = 1 + \pi(J(p'))$:

$$\sigma(p) = n - 1 - \pi\big(J(p')\big).$$

Vérification : $p = X^2 - 1$ ($n = 2$, racines ± 1 stables), $\sigma(p) = 0$; $p' = 2X$, $(p')_0 = 2$, $J(p') = 4I_2 - 4S^\top S = 4E_{1,1}$, $\pi = 1$: $n - 1 - 1 = 0$.

Le piège

$J(p')$ est de taille n alors que $\deg p' = n-1$: elle n'est jamais inversible. Il faut le lemme (L) (et non Q18) pour relier $\pi(J(p'))$ à $\sigma(p')$.

La méthode

Quand un invariant dégénère ($J(p) = 0$), perturber le problème ($p \to p(rX)$) et utiliser la continuité des valeurs propres au voisinage d'une matrice inversible.

Rappels de cours utilisés

- **Développement limité d'une fonction vectorielle.** Si $F : I \to \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ est dérivable en a (coefficient par coefficient) :

$$F(r) = F(a) + (r-a)F'(a) + o(r-a) \quad (r \to a).$$

  La dérivée d'un produit se calcule comme pour les fonctions réelles, en respectant l'ordre des facteurs : $(AB)' = A'B + AB'$, et $(A^\top)' = (A')^\top$.